

2 符号说明

表 1 统一四问符号。单日推导省略日期 d ，带帽量为可用预测，上标 act 为当前观测，下标 ω 为情景； $[z]^+ = \max(z, 0)$ ， ∂ 为次微分， ι 在集合内取 0、集合外取 $+\infty$ 。

表 1 四个问题的统一符号与计量单位

符号	含义与取值	单位	适用问题
d, t, T	日期、日内时段及每日时段数， $T=144$	—	一至四
Δt	时间步长， $\Delta t=1/6$	h	一至四
$P_{d,t}^L, P_{d,t}^{\text{PV}}$	小区负载功率与光伏功率	kW	一至四
L_t, V_t, N_t	负载、光伏与净负荷电量， $N=L-V$	kWh	一至四
g_t, b_t	0:00 锁定的计划购电量与紧急购电量	kWh	一至四
U_t	未利用总供能，无退费收入，不仅限于弃光	kWh	一至四
C_t, D_t	交流侧吸收的充电量与交付的放电量	kWh	一至四
E_t, E_0	时段末内部储电量与日初内部储电量	kWh	一至四
$E_{\text{cap}}, E_{\text{min}}, E_{\text{max}}$	额定容量 12000，运行下限 1200、上限 10800	kWh	一至四
P_{max}, S	最大功率 5000；时段电量上限 $S=5000/6$	kW；kWh	一至四
η	单程充、放电效率，均取 0.9	—	一至四
x_t, ψ	内部电量增量与交流侧净用电转换函数	kWh	一至四
$c_t, c_{d,t}^{\text{rt}}$	已知分时电价与实时波动电价	元/kWh	一至四
φ_t, F_t	单时段购电费用与第一问最低剩余费用函数	元	一
I_t, h_t	可达初始库存区间与反向单时段费用函数	kWh；元	一
π, λ	LP 母线电量与储能状态约束的影子价格	元/kWh	一、二
Λ_t	DP 边际储能价值集合， $\Lambda = -\partial F$	元/kWh	一至四
ω, M, p_ω	历史情景索引、数量与概率， $M=30$ 、 $p_\omega=1/M$	—	二至四
$\hat{L}_t, \hat{V}_t$	日前负载与光伏预测电量	kWh	二至四
$e_{d,t}^L, e_{d,t}^V$	按历史当时信息计算的两类预测残差	kWh	二至四
I_d, m_d	同星期历史日集合与光伏历史窗口天数	—	二至四
r_t, ρ	锁定计划后的净缺口与残差衰减系数	kWh；—	二至四
$H_{t,\omega}, \overline{H}_t$	给定计划的路径未来费用与情景平均未来费用	元	二至四
A_t, R_t	实时允许的库存增量集合与动态保留水平	kWh	二至四
v	日末内部电量的近似续存价值系数	元/kWh	二至四
$K_d, \tilde{K}$	实际结算费用与期末库存修正费用	元	一至四
τ, a_t^τ	预报发布时刻与该时刻重订的购电总量	h；kWh	三、四
δ_t^+, δ_t^-	调整量高于、低于计划量的非负差额	kWh	三、四

3 问题一 确定性购电与储能协同调度

问题一给定一天的电价、负载及光伏预测，要求在 0:00 同时确定各时段购电和储能动作，并保持日初、日末储电量相等。本文先由供电覆盖与库存转移建立 LP，获得最优费用及影子价格，再以单一连续库存状态构造 DP，独立复现最优值并解释边际价值。两种表示共同建立后续因果调度的物理与经济基础。

3.1 数据处理与统一物理模型

附件 1 含 144 条记录；附件 2 的负载与光伏工作表各含 365 天、每天 144 个时刻。两附件时间标签逐项一致，从 0:10 至 0:00+1。本文采用区间末标记及区间内功率恒定的离散近似：标签 $t\Delta t$ 对应 $[(t-1)\Delta t, t\Delta t)$ ，0:00+1 对应当天 24:00。

表 2 原始时刻与调度区间的统一映射

原始标签	调度区间	从零开始的数组索引
0:10	0:00—0:10	0
10:00	9:50—10:00	59
10:10	10:00—10:10	60
0:00+1	23:50—24:00	143

附件 5 模板的首个区间为 0:10-0:20，与上述解释存在一格差异。本文将结果标签统一为当天 0:00-24:00；这一处理作为时间解释假设，而非题面已经明确的约定。负载、光伏、电价和结果取值始终共用同一映射。功率与电量按式（1）转换，费用计算不再重复乘时间步长。

$$L_t = P_t^L \Delta t, \quad V_t = P_t^{PV} \Delta t, \quad S = P_{max} \Delta t = 5000/6 \quad (1)$$

必要的计量约定为：充放电量均在交流侧核算， $\eta=0.9$ 分别作用于充电和放电；储电量在电池内部核算。简化假设：微网不售电，富余供能可不利用；不另计自放电、爬坡及电池退化费用。前者确定交易边界，后者使模型保持线性，因而结果表示题设费用口径下的调度。

微网供给应覆盖负荷与储能充电，故建立式（2）的供电不等式。引入未利用供能后，得到等价的式（3）；U 不限于弃光，且无退费收入。第一问令 $b=0$ 。

$$g_t + b_t + V_t + D_t \geq L_t + C_t \quad (2)$$

$$g_t + b_t + V_t + D_t = L_t + C_t + U_t, \quad U_t \geq 0 \quad (3)$$

式（4）将交流侧充放电转换为内部库存变化，式（5）限制 SOC 与设备功率。 E_0 为给定日初库存，实际执行按时段依次更新。

$$E_t = E_{t-1} + \eta C_t - \frac{D_t}{\eta} \quad (4)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq C_t, D_t \leq 5000/6, \quad g_t, b_t \geq 0 \quad (5)$$

3.2 线性优化与储能边际价值

在式（3）-（5）的共同约束下，第一问最小化全天计划购电费，并施加首末储电量相等条件：

$$\min J_1 = \sum_{t=1}^T c_t g_t \quad (6)$$

$$E_0 = E_T = 6000, \quad b_t = 0 \quad (t=1, \dots, 144) \quad (7)$$

式（6）按计划量计费；式（7）取附录初始库存 6000 kWh 为基准，并防止通过消耗日初电量虚减单日费用。附件 1 不含具体日期，故该初值是本文选取的基准工况。模型以 g 、 C 、 D 、 U 、 E 为变量，共 720 个连续变量、288 个等式，采用 HiGHS 求解 [3]。

为避免引入 144 个充放电状态二元变量，利用效率损耗消去同一时段的重叠动作。若某时段 C 、 D 同时为正，令 $\varepsilon = \min(C, D/\eta^2)$ ，并作式（8）的替换：

$$\tilde{C}_t = C_t - \varepsilon, \quad \tilde{D}_t = D_t - \eta^2 \varepsilon \quad (8)$$

式（8）使内部增量 $\eta C - D/\eta$ 保持不变，同时释放交流侧电量 $x = (1 - \eta^2)\varepsilon$ 。将计划购电减少 $\min(g, x)$ ，剩余部分计入 U ，供需等式与全部库存边界仍满足；费用变化为 $-c \cdot \min(g, x) \leq 0$ ，且至少一个充放电归零。逐时重复即可得到互斥的最优解。因此，无弃用惩罚、非负电价条件下，本模型可直接求解线性规划；这一消去也保持了日末闭环。

储能的跨时段选择进一步由边际价值解释。取拉格朗日函数中的母线项为 $\pi_t(L_t + C_t + U_t - g_t - V_t - D_t)$ ，状态项为 $\lambda_t(E_t - E_{t-1} - \eta C_t + \frac{D_t}{\eta})$ 。于是 π 是交流侧电量的边际成本， λ 是额外内部电量可降低的最优费用 [1]；二者的计量侧不同。

$$0 \leq \pi_t \leq c_t, \quad g_t(c_t - \pi_t) = 0, \quad \pi_t U_t = 0 \quad (9)$$

式（9）给出内部价格与外网价格的联系：正购电时 $\pi = c$ ，发生未利用供能时 $\pi = 0$ 。充电与放电的约化成本分别为 $\pi - \eta\lambda$ 和 $-\pi + \lambda/\eta$ ；结合变量上下界，可知 $\pi < \eta\lambda$ 时倾向充电， $\pi > \lambda/\eta$ 时倾向放电，位于两阈值之间时保持静止。阈值等号处允许部分充放电，具体幅度由库存和功率约束共同确定。

这一判别使用内部价格 π ，因而能够解释光伏富余时“外网电价较高但仍在充电”的现象。若一单位外购电跨两个时段完整充放电，最终仅能交付 $\eta^2 = 0.81$ 单位电量，纯套利需满足后期电价乘以 0.81 大于前期电价。

LP 给出全局最优费用和最优轨迹上的影子价格，但单条轨迹不能直接展示不同库存水平的跨期价值。下节以同一物理模型构造连续 DP，在独立互证的同时计算整个可达区间上的价值函数。

3.3 连续状态动态规划及价值函数性质

利用前述互斥解的存在性，定义内部电量增量 $x = E_t - E_{t-1}$ 。充电时 $C = x/\eta$ ，放电时 $D = -\eta x$ ，故交流侧净用电量由式（10）表示；在 $0 < \eta < 1$ 下，该分段式也等于 $\max(x/\eta, \eta x)$ 。

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{x}{\eta} & x \geq 0 \\ \eta x & x < 0 \end{cases} \quad (10)$$

第一问的净负荷记为 $n_t = L_t - V_t$ ，即统一符号 N 的确定值。由供电覆盖条件和非负电价，在给定 x 时最少计划量及其费用为式（11）。当净供能富余时购电归零，富余供能允许不利用。

$$g_t = [n_t + \psi(x_t)]^+, \quad \varphi_t(x) = c_t [n_t + \psi(x)]^+ \quad (11)$$

令 $F_t(e)$ 为进入时段 t 时库存为 e 的最低剩余购电费。式（12）将时段末库存 e' 作为唯一决策；转移满足 $e' \in [1200, 10800]$ 且 $-S/\eta \leq e' - e \leq \eta S$ 。

$$F_t(e) = \min_{e'} \{ \varphi_t(e' - e) + F_{t+1}(e') \} \quad (12)$$

首末电量相等通过式（13）强制执行。终端函数为扩展实值闭凸函数，不能用线性残值替换；后一种处理将改变问题一的终端要求。

$$F_{T+1}(e) = \begin{cases} 0 & e = 6000 \\ +\infty & e \neq 6000 \end{cases} \quad (13)$$

受剩余充放电能力限制，并非任意时刻的全部安全库存都能回到 6000 kWh。令剩余时段数 $h = T - t + 1$ ，由式（14）给出 F_t 的有效定义域 I_t ；区间外取 $+\infty$ 。

$$I_t = [\max\{1200, 6000 - h\eta S\}, \min\{10800, 6000 + \frac{hS}{\eta}\}] \quad (14)$$

命题 3.1（价值函数的凸分段线性与边际单调性）。在非负电价、恒定单程效率、富余供能可不利用及给定首末库存条件下， F_t 在有效定义域 I_t 上为凸分段线性函数；其负次微分 $\Lambda_t(e) = -\partial F_t(e)$ 随 e 单调非增。该性质是标准凸分析在本题的具体应用[1]，用于保证有限折线表示和阈值决策的正确性。

证明。由式（10）可知 ψ 为凸折线，正部算子单调非减且凸，故式（11）的 φ_t 为凸分段线性函数。令反向费用 $h_t(y) = \varphi_t(-y) + \iota[-\eta S, S/\eta](y)$ ，并将库存区间限制写入式（15）：

$$F_t = \iota_{[1200, 10800]} + (F_{t+1} \square h_t), \quad (f \square h)(e) = \inf_z \{ f(z) + h(e - z) \} \quad (15)$$

式（15）是下确界卷积加库存区间指示函数。其上图可由多面体投影得到，因此保持凸多面体结构；转移区间有界保证可行状态上的最小值可达。从式（13）的终端函数出发，按 $t = T, T - 1, \dots, 1$ 反向归纳，即得 F_t 的凸分段线性性质。

对有效定义域内部的拐点，凸函数的左斜率不超过右斜率，故边际价值区间应按式（16）的顺序排列；在线性段内部，该区间退化为单点。定义域端点采用扩展实值次微分，包括相应法锥。

$$A_t(e) = -\partial F_t(e) = [-F'_t(e^+), -F'_t(e^-)] \quad (16)$$

若 $e_1 < e_2$, $p_i \in \partial F_t(e_i)$, 则 $(p_2 - p_1)(e_2 - e_1) \geq 0$, 故 $w_i = -p_i$ 满足 $w_1 \geq w_2$ 。证毕。该单调性指同一时刻随库存变化，不表示边际价值随时间递减。

3.4 斜率递推与双方法互证

根据命题 3.1，将函数存为左端点、左端函数值及斜率——长度序列。按递增斜率合并区段，再截取库存范围，最后从 E_0 正向回代恢复动作。算法不建立 SOC 网格，也不调用 LP 求解器。

反向时段费用至多 3 段，合并后截取不增加段数，剩余 h 个时段的粗上界为 $3h$ 。实际最多 22 段、累计 1985 段；22 由附件参数决定，不是定理的固定界。

表 3 第一问 LP 与连续 DP 的独立互证

比较项	LP	连续分段线性 DP
最低费用 / 元	35126.948589	35126.948589
全天购电量 / kWh	59482.698998	59482.698998
24:00 内部储电量 / kWh	6000.000000	6000.000000
表示与解释	720 个连续变量及影子价格	单一连续状态及有限折线
SOC 离散化	不需要	不需要，最大 22 段

表 3 给出一致的最优费用。24 组含零电价及光伏过剩的样例中，费用差最大为 5.46×10^{-12} 元；详细核验见补充材料。

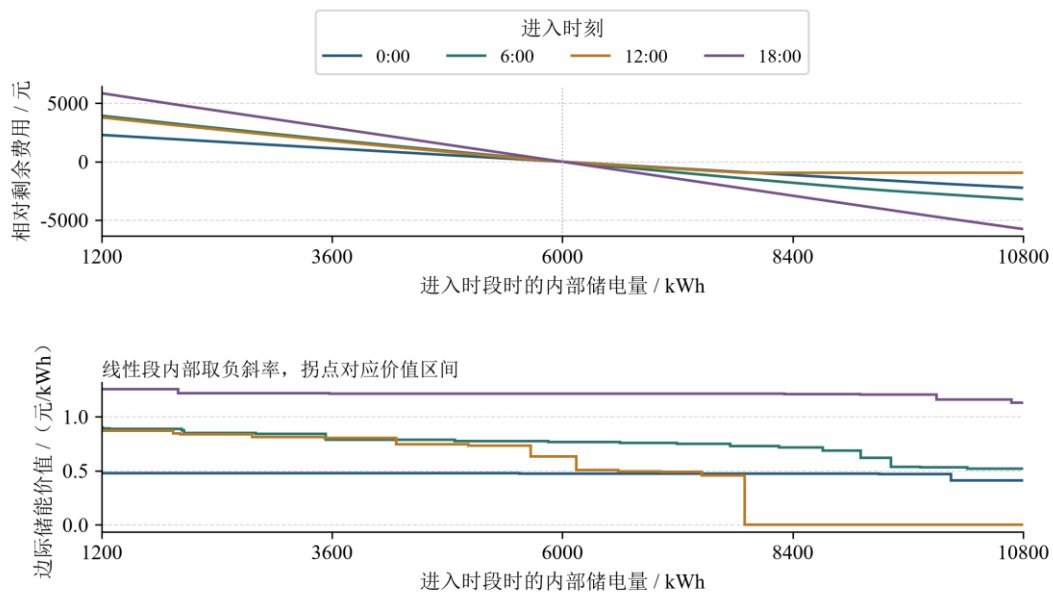


图 1 第一问连续价值函数与边际储能价值

上图以 $F_t(6000)$ 为参照；下图为线性段负斜率，拐点对应价值区间。四条曲线体现同一时刻随库存增加的边际价值非增性。

3.5 购电策略与运行结果

采用经 DP 互证的 LP 最优调度，得到全天计划购电量 59482.698998 kWh，最小购电费 35126.948589 元。表 4、表 5 分别按题目表 1、表 2 的结构列出购电量与储能结果；各时段电量在输出时保留六位小数。

表 4 问题一指定时段购电量及全天购电结果

时间段	购电量 / kWh	时间段	购电量 / kWh	时间段	购电量 / kWh
10:00—10:10	0.000000	12:00—12:10	480.412450	14:00—14:10	0.000000
16:00—16:10	445.431650	18:00—18:10	531.894050	20:00—20:10	0.000000
全天购电量	59482.698998	kWh	全天购电费	35126.948589	元

表 5 问题一储能分段充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.000000	0.000000	4:00-8:00	833.333333	6365.841200
8:00-12:00	4787.964288	1702.996983	12:00-16:00	5286.035177	91.101383
16:00-20:00	0.000000	5780.131883	20:00-24:00	5333.333333	2859.868117
0:00 储电量	6000.000000		24:00 储电量	6000.000000	

表中充、放电均为交流侧电量；同一 4 小时区段两项同时非零，表示不同时段先后发生两类动作，并非同一 10 分钟同时充放电。

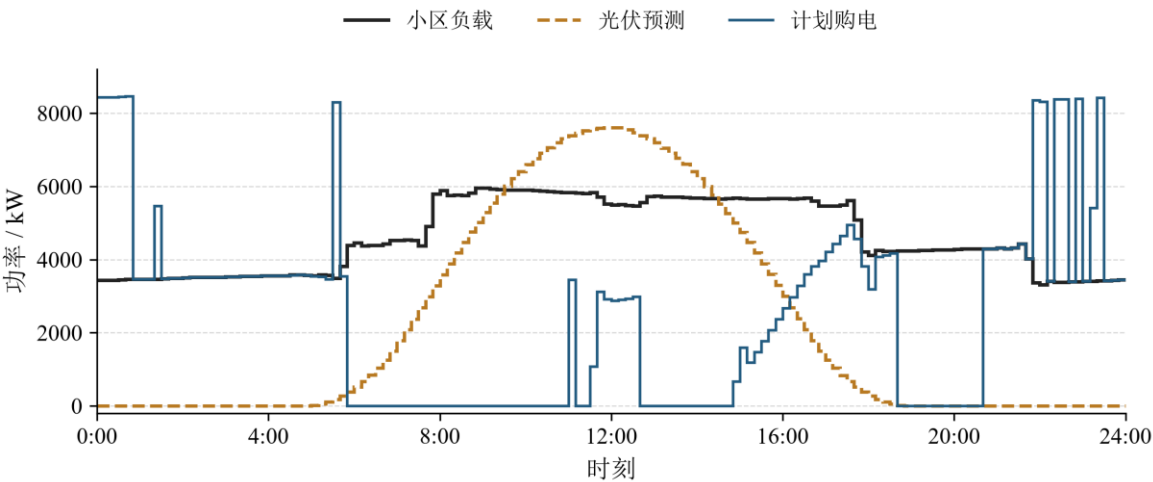


图 2 问题一负载 光伏与计划购电功率

图 2 的购电功率由时段电量除以 1/6 h 得到。白天光伏增强时外购电显著减少，部分时段由光伏和储能共同承担负荷；夜间低价时段购电还承担补充库存的任务。全部 144 个时段中，有 58 个时段计划购电为零，供电覆盖条件仍然满足。

不使用储能时，以 $\max(L - V, 0)$ 购电的可行基准费用为 48052.046591 元。协同优化节省 12925.098002 元，降幅 26.8981%，反映了储能消纳富余光伏和跨价格时段转移电量的共同收益。

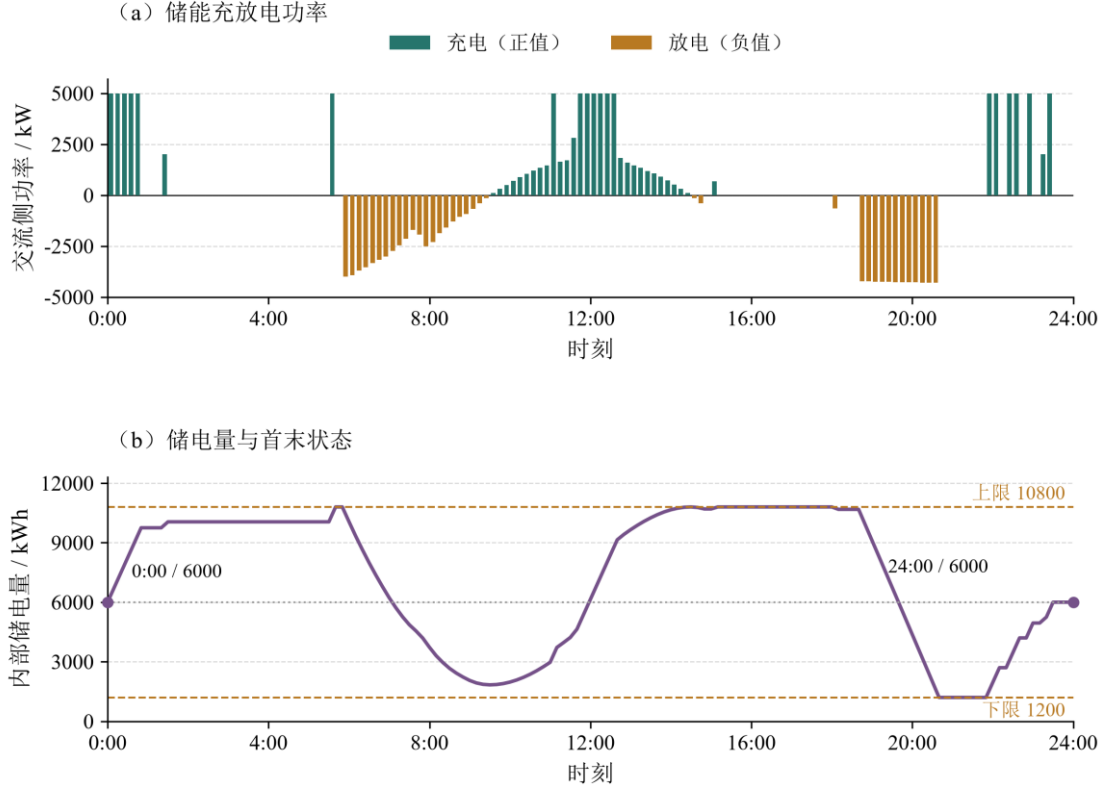


图 3 问题一充放电功率与内部储电量

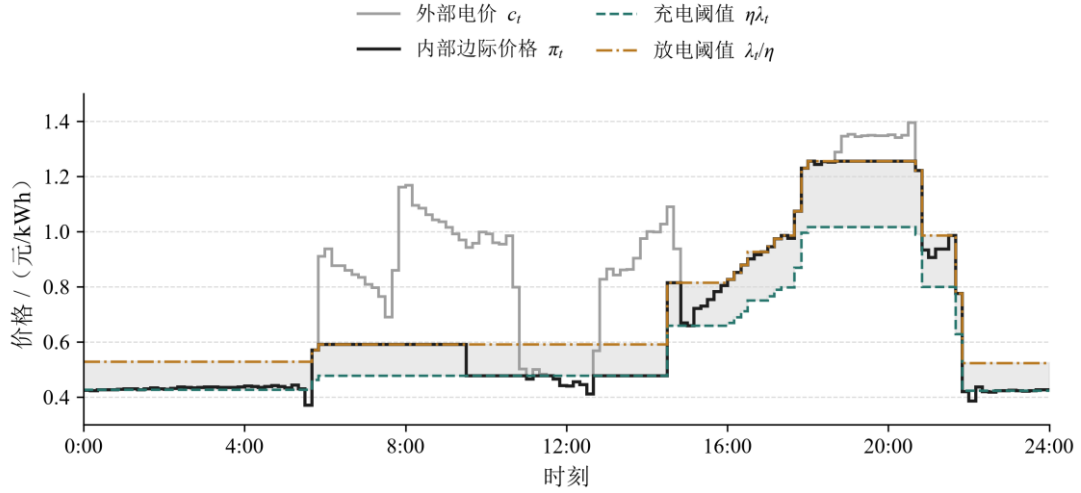


图 4 问题一内部价格与储能充放电阈值

图 3 的最大充、放电功率分别为 5000 kW、4293.9182 kW，内部储电量保持在 1200-10800 kWh，首末均为 6000 kWh。图 4 中 10:00-10:10 的内部价格因光伏供给低于外网电价，故仍可充电；12:00-12:10 正购电时内部价格等于 0.4411 元/kWh，充电达到上限。上述调度满足供电、效率、功率、SOC 与首末状态要求，完整结果见 result1.xlsx。下一问将同一库存机理与价值函数用于不确定出力下的调控。

总的来说，问题一建立了储能调度的两个层次： LP 给出全局最优费用与影子价格，连续 DP 给出价值函数 $F_t(e)$ 的凸分段线性结构与边际价值单调性。后者是前者无法提

供的对象，也就是它回答“库存偏离最优轨迹时费用如何变化”，而不仅是“在最优轨迹上边际价格是多少”。对于问题二将把这个结构用于随机环境下的执行器设计。日内决策时，缺额时“现在放电还是保留库存”的判断，本质上就是比较当期紧急购电单价 $5c_t$ 与未来储能的边际价值。该边际价值正是 F_{t+1} 的负次微分；问题二将通过历史情景的平均未来费用 $\overline{H_{t+1}}$ 近似它，并由此得到动态保留水平 R_t 。因此，问题二的控制规则不是启发式，而是命题 3.1 中价值函数结构在随机环境下的直接应用。

4 问题二 不确定净负荷下的采购与储能调控

问题二在每天 0:00 锁定全天计划，实际负载和光伏随后变化，缺额按交易时刻电价的 5 倍补购。本文以历史联合残差构造整日情景，优化共同的计划购电量，再以当前观测驱动储能响应，并以 DP 估计的未来价值决定是否保留库存。与问题一相比，重点由确定性移峰扩展为“多购成本与缺额补购成本”的跨时段权衡。问题二沿用问题一的价值函数结构，把它扩展为随机环境下的条件期望形式，并且问题一的确定性边际价值 $\Lambda_t(e)$ ，在本问对应于历史情景平均未来费用 $\overline{H_t}(e)$ 的负斜率。

4.1 历史预测与联合情景构造

本问只使用附件 1 的电价和附件 2 的实际功率序列。第 d 日的日前计算仅使用第 d 日以前的数据。实际执行采用时段内净功率可观测、控制响应快于 10 分钟的近似，以当前时段观测计算充放电。负载预测采用此前 35 天内同星期日期的对应时段均值；同星期样本不足两天时回退到此前最多 7 天。记这一实际使用的日期集合为 I_d 。光伏取此前 $m_d = \min(7, d - 1)$ 天的对应时段均值，得到式 (17)。

$$\hat{L}_t = \frac{1}{|I_d|} \sum_{i \in I_d} L_{i,t}, \quad \hat{V}_t = \frac{1}{m_d} \sum_{j=1}^{m_d} V_{d-j,t} \quad (17)$$

式 (17) 以近期模式可迁移为统计简化。对每个历史日 i ，使用其当时可获得的信息生成预测，并记录式 (18) 的两类残差，避免用后来的数据重估历史误差。

$$e_{i,t}^L = L_{i,t} - \hat{L}_{i,t}, \quad e_{i,t}^V = V_{i,t} - \hat{V}_{i,t} \quad (18)$$

每天保留此前 30 天的完整残差曲线。对情景 ω 对应的历史日 $i(\omega)$ ，按式 (19) 分别重建负载和光伏，并截断负电量。两条曲线按同一天配对，144 个时段整体保留，从而维持负载—光伏误差联系及日内相关性。

$$L_{t,\omega} = [\hat{L}_t + e_{i(\omega),t}^L]^+, \quad V_{t,\omega} = [\hat{V}_t + e_{i(\omega),t}^V]^+ \quad (19)$$

无历史预测的 1 月 1 日不进入残差库；样本不足时取实际可用天数。计分期内，式 (19) 形成 $M=30$ 个等权情景， $p_\omega = 1/M$ 。该构造直接枚举历史整日块，保留日内序列及两类误差的配对关系。采用净负荷 $N=L-V$ 进入优化，两类物理输入用于事后供能核算。

表 6 2025 年 2-12 月日前预测平均绝对误差

对象	负载	光伏	净负荷
----	----	----	-----

对象	负载	光伏	净负荷
MAE / kW	202.720	153.400	296.209

表 6 的误差由 334 天、48096 个时段逐日生成，衡量实际日前信息下的预测偏差。后续调度以这些误差的完整时序形态构造采购情景，经济效果由真实执行费用评价。

4.2 日前情景规划与成本权衡

每天以真实日初库存为起点，在所有情景中共用计划量 g ；情景充放电、紧急量与日末库存为追索变量。主模型最小化式 (20) 的计划费用、期望紧急费用与日末库存价值之和：

$$\min J_2 = \sum_{t=1}^T c_t g_t + \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M (\sum_{t=1}^T 5c_t b_{t,\omega} - v E_{T,\omega}) \quad (20)$$

式 (20) 省略与决策无关的日初库存价值常数。对每个情景，以式 (21) 覆盖需求，并对 C、D、E 逐情景施加式 (4) - (5)；所有情景的 E_0 均等于当日真实初值。

$$g_t + b_{t,\omega} + V_{t,\omega} + D_{t,\omega} = L_{t,\omega} + C_{t,\omega} + U_{t,\omega}, \quad b_{t,\omega}, U_{t,\omega} \geq 0 \quad (21)$$

式 (21) 中的 U 为未利用总供能，即使其中包含已付费计划电量，仍按 g 全额结算。该设置与题目的供能不等式一致，使计划过多具有真实经济代价，而不因无负荷可用就被错误判为不可行。

实际日末库存通过式 (22) 传到下一天。问题二没有要求每日首末电量相等，故不沿用问题一的循环边界。本文一月采用储能待机、净缺口紧急补购的预热政策，库存保持 6000 kWh；2 月 1 日以后连续执行优化策略。

$$E_{d,0} = E_{d-1,T}, \quad E_{2025.1.1,0} = 6000 \quad (22)$$

为减弱单日截断效应，式 (20) 取 $v = 0.481548$ 元/kWh，即已知 0:00—5:00 电价均值除以 η 。该项近似下一日的库存续存价值，属于边界近似，不是实际收入。完整情景追索放松了逐时信息到达及日内执行规则，因而用于日前采购近似；实际运行只执行共同计划 g ，并按下一节规则重新确定动作。

采购偏向可由报童模型解释。无储能的单时段净需求为随机变量 N ，分布函数记为 F_N ；在非负计划量 g 下，期望费用为式 (23)。

$$f(g) = cg + 5cE[(N-g)^+], \quad F_N(g^*) = 0.8 \quad (23)$$

式 (23) 的分位数结论适用于连续分布的内点最优解：一阶条件 $c - 5c \cdot Pr(N > g) = 0$ ，等价于欠购边际损失 $4c$ 、过购边际损失 c 的比值 $4/(4+1)$ 。若最优点在非负边界，则取 $g=0$ ；经验分布按分位数条件选取。储能使过量电量具有未来用途，故本文用整日模型表达库存耦合，而不对各时段机械套用 80% 规则。

式 (20) - (23) 将第二问的非对称结算与第一问的库存机理衔接起来。情景中的未来动作仅用于评价日前计划，实际费用则由固定计划在真实时间顺序下的执行结果确定。

4.3 因果执行与两类基准控制器

执行到时段 t 时，计划量 g_t 已经锁定，实际净缺口为 $r_t = N_t^{\text{act}} - g_t$ 。本问比较三种执行器，均只用当前实际观测、已知计划及此前历史；均在富余时充电、缺额时放电，不通过紧急购电主动增加充电量。该执行口径使紧急量仅用于补充小区缺口。

解析响应优先最小化当前紧急购电量，充、放电动作由式（24）和式（25）给出。库存和功率约束直接进入动作上限，不通过事后截断库存修补不可行动作。

$$C_t = \min\{[-r_t]^+, S, \frac{E_{\max} - E_{t-1}}{\eta}\} \quad (24)$$

$$D_t = \min\{[r_t]^+, S, \eta(E_{t-1} - E_{\min})\} \quad (25)$$

对任一执行器，式（26）核算剩余缺额与未利用供能，再按式（4）更新真实库存。 r 的符号确定允许的充放电方向，因此实际动作自然互斥。

$$b_t = [r_t - D_t]^+, U_t = [-r_t - C_t]^+ \quad (26)$$

实际账单统一按式（27）计算。计划费用不因减少充电或未使用计划电量而退回，紧急电量另按交易时刻电价的 5 倍结算；实际购电费与规划中扣除的库存价值分开报告。

$$K_d = \sum_{t=1}^T c_t g_t + \sum_{t=1}^T 5c_t b_t \quad (27)$$

MPC 对剩余净负荷作式（28）的衰减修正。其中 j 为向前时段数， ρ 根据此前 30 天净负荷残差的相邻时段回归估计，并截取到 $[0, 0.99]$ 。

$$\hat{N}_{t+j|t} = \hat{N}_{t+j} + \rho^j (N_t^{\text{act}} - \hat{N}_t) \quad (28)$$

MPC 固定当日已申报的全部 g ，在预测富余时允许充电、预测缺额时允许放电，以剩余紧急费用减去日末库存价值 vE_T 为目标进行滚动优化，每次仅执行首个动作。该控制器使用单条经当前误差修正的预测，不重新申报计划量。

解析响应对应一项清楚的交易优先序：利用已付费计划量与光伏供给，缺额先由可用储能补足，再支付紧急购电费。该顺序是即时费用最小化的经济解释；若后续缺额的补购价格更高，当前保留库存可能更有利，因此还需引入未来价值。三类执行器的差异集中于缺额时“现在放电还是保留库存”。下一节沿用第一问的连续折线递推，计算近似未来费用；历史情景只用于构造这一近似，不将当天尚未发生的实际曲线输入控制器。

另外，为检验 DP 执行器是否必要，本节先测试一类不依赖价值函数的固定保留策略。令 $R_t = 1200 + 9600\alpha I_t$ ，其中 I_t 指示当前是否处于“后续仍有高价时段”的状态， α 为保留比例；执行规则为 $D_t = \min\{[r_t]^+, S, \eta[E_{t-1} - R_t]^+\}$ 。下表给出五组比例在评分期的实际费用。

表 X 固定相同计划时的备用量对照

备用比例	一月紧急量 / kWh	2-12 月总费 / 元	较解析响应增加 / 元
------	-------------	--------------	-------------

备用比例	一月紧急量 / kWh	2-12 月总费 / 元	较解析响应增加 / 元
0.000%	0.000	14,174,236.10	0.00
9.645%	0.000	14,318,441.90	144,205.80
25.000%	0.000	14,722,121.21	547,885.11
50.000%	746.361	15,744,129.27	1,569,893.17
75.000%	9322.213	17,609,670.61	3,435,434.51

结果表明，保留库存不但未降低紧急费用，反而增加当期补购并挤占后续充电空间；固定电价门槛无法识别后续缺额与富余机会。这说明储能的机会成本是状态相关的，固定比例不足以替代 DP。该结论仅针对本节明确检验的规则族，不排除其他简单策略有效的可能性。同时，它说明在存在高倍紧急购电惩罚的场景下，任何与状态无关的储能策略都无法正确表达机会成本，因此价值函数引导的执行器不是“更好的规则”，而是“结构上必需的规则”。

4.4 基于 DP 未来价值的储能执行器

在 0:00 的共同计划 g 给定后，将历史情景转换为净缺口 $r_t, \omega = L_t, \omega - V_t, \omega - g_t$ 。对库存 e 和已知净缺口 r ，式 (29) 定义允许的内部增量集合 $A_t(e, r)$ ：

$$A_t(e, r) = \{x: -\frac{\min\{S, [r]^+\}}{\eta} \leq x \leq \eta \min\{S, [-r]^+\}, 1200 \leq e+x \leq 10800\} \quad (29)$$

式 (29) 使富余时仅能充电、缺额时仅能放电，并同时满足设备与库存限制。对每条历史情景，从日末向前计算式 (30) 的路径最低紧急费用 $H_t, \omega(e)$ ，终端设为 $H_{t+1, \omega}(e) = -ve$ ，定义域为 $[1200, 10800]$ 。

$$H_{t, \omega}(e) = \min_{x \in A_t(e, r_t, \omega)} \{5c_t[r_t, \omega + \psi(x)]^+ + H_{t+1, \omega}(e+x)\} \quad (30)$$

式 (30) 与第一问使用相同的效率转换和斜率合并，但计划量已经锁定，因此边际代价为 $5c$ 而非 c ；终端也采用跨日续存近似，不施加日闭环。各路径函数凸、分段线性且非增：更高库存不会增加补缺费用，富余供能又可可利用。

以式 (31) 的等权平均作为近似未来费用。凸性与非增性在平均运算下保持，因而可以通过合并各路径的斜率跳变点保存其完整折线。

$$\overline{H}_t(e) = \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M H_{t, \omega}(e) \quad (31)$$

式 (31) 中的每条路径计算允许在该历史情景内提前知道后续值，因此平均结果是具有乐观性的未来费用近似，不是满足全部非预见约束的精确随机价值函数。本文只用此前历史构造它，并通过真实时间顺序的执行费用检验其决策作用。

进入实际时段后，读取当前 r_t 与真实库存 $e = E_{t-1}$ ，由式 (32) 选择当前增量；随后以 $C = [x]^+/\eta$ 、 $D = \eta[-x]^+$ 恢复交流侧动作。

$$x_t^* \in \arg \min_{x \in A_t(e, r_t)} \{5c_t[r_t + \psi(x)]^+ + \overline{H}_{t+1}(e+x)\} \quad (32)$$

式（32）使用实际当期缺口和历史估计的未来费用，因此不会把当天未来实际出力带入动作。与 MPC 的单条修正预测相比，该执行器通过多条完整历史残差的未来价值平均表达剩余需求的不确定性；与解析响应相比，它显式考虑消耗库存的机会成本。

一维凸结构使上述优化可进一步化为保留水平与投影运算。这个化简将第一问的边际单调性转化为第二问的实际控制规则，避免每个实时步重新求解大规模规划。

当 $r_t > 0$ 时令 $e' = e - D/\eta$ ，式（32）中与 e' 有关的部分为 $5c_t\eta e' + H_{t+1}(e')$ 。据此由式（33）定义动态保留水平 R_t ，存在平坦最优区间时取其最大端点。

$$R_t = \max \arg \min_{1200 \leq z \leq 10800} \{5c_t\eta z + \overline{H_{t+1}}(z)\} \quad (33)$$

由凸性可将实际可达区间上的最优解写成投影，得到式（34）。 $r_t \leq 0$ 时仍按式（24）充电，因为 $\bar{H}$ 非增，尽量吸收富余供能不会提高当前与近似未来费用。

$$D_t = \min\{[r_t]^+, S, \eta[E_{t-1} - R_t]^+\} \quad (34)$$

式（33）—（34）的边际解释为：当前有效放出 1 kWh 可节省 $5c_t$ 元，但会消耗 $1/\eta$ kWh 内部库存。若其未来边际价值 w 满足 $w/\eta > 5c_t$ ，则保留这部分电量；否则放电受功率与缺口上限限制。R 是经济保留水平，不是题目新增的安全下限。

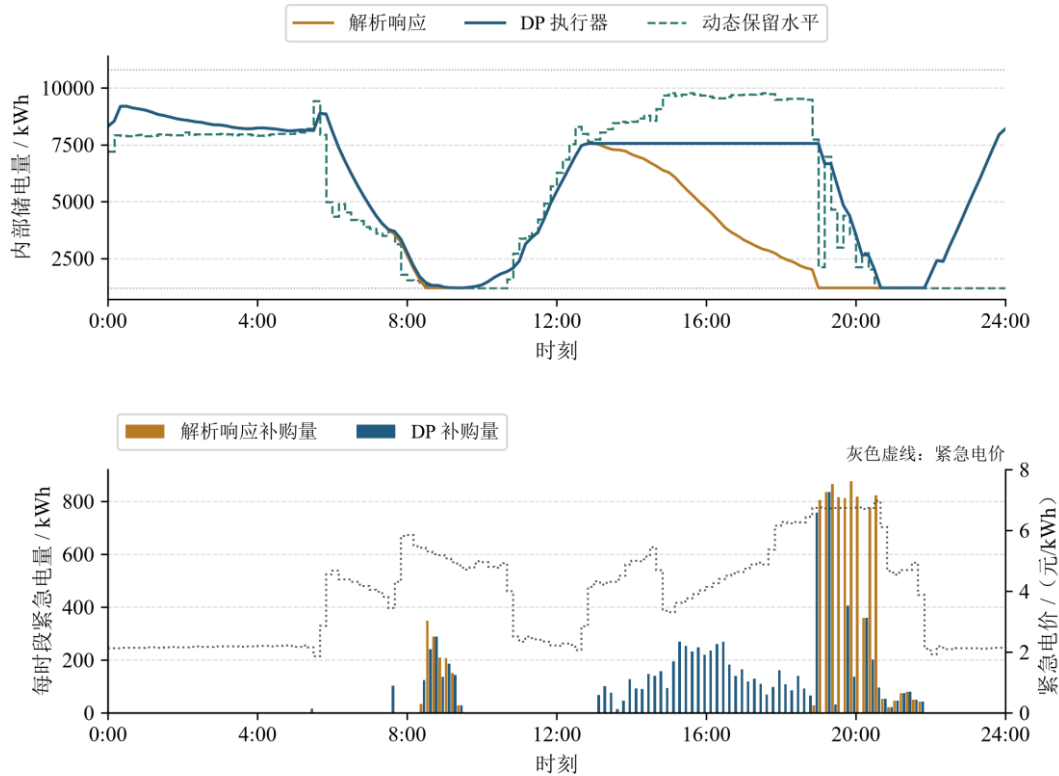


图 5 6 月 2 日储能保留水平及紧急购电时序

图 5 选取回测中节省费用最多的一天用于事后解释。DP 执行器将部分库存留给较高补购电价时段，当天费用减少 11257.71 元。该单日现象不用于反向调参；实际方法、30 天情景窗口及价值系数在全年比较中保持不变。

每天先根据真实日初库存求解日前计划，再建立历史路径 DP 及平均未来函数，计算 144 个保留水平；日内只按当前观测执行式（24）、（26）、（34）并更新库存。以下分别固定计划和允许按自身状态重订计划，检验控制器本身及完整运行方案的经济效果。

4.5 执行器对照与连续回测结果

回测按附件 5 覆盖 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天、48096 个时段。1 月 15—31 日固定同一计划的预验证中，DP 与解析响应均无紧急补购，费用均为 988015.57 元。全年试验未据未来数据调整执行器参数。

表 7 的第一组固定解析响应方案已经生成的全部日前计划，并对三种执行器连续回放，隔离执行动作的影响；第二组则每天根据各自真实日初库存重新求解同一日前情景模型，比较完整策略。各组均从 6000 kWh 开始，年末库存均为 9985.688415 kWh。

表 7 不同执行器在两种比较方式下的实际结算结果

比较方式	执行器	计划费 / 万元	紧急费 / 万元	总费用 / 万元	紧急量 / 万 kWh
固定计划	解析响应	1293.202	124.221	1417.424	20.407
固定计划	MPC	1293.202	134.686	1427.888	29.474
固定计划	DP 价值执行器	1293.202	109.030	1402.232	20.436
各自重订计划	解析响应	1293.202	124.221	1417.424	20.407
各自重订计划	MPC	1292.462	137.712	1430.174	30.465
各自重订计划	DP 价值执行器	1293.190	109.038	1402.228	20.439

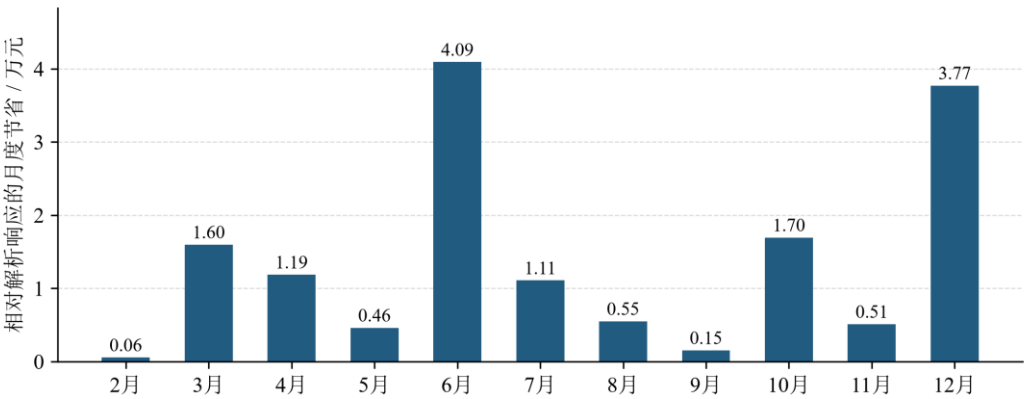


图 6 DP 执行器相对解析响应的月度费用节省

固定计划时，DP 比解析响应节省 151914.17 元，降幅 1.0718%；相应费用也低于 MPC。按各自状态重订计划后，DP 总费用为 14022279.33 元，比解析响应节省 151956.77 元（1.0721%）。图 6 的 11 个月均有节省，故将 DP 执行器用于本问最终结果。全年 90 天费用下降、11 天上升、233 天基本相同。DP 的未来价值仍有估计误差，不能据平均降本推出逐日占优或全局随机最优；但固定计划试验已表明，本组降本主要来自执行层的跨时段库存分配，而非改变日前费用口径。

日前情景 LP 允许各情景独立优化整日充放电，因此可能允许“紧急购电与充电同时发生”的动作；实际执行器为因果规则，禁止该动作。回测中 256 天出现此类动作，累计 12469 个情景时段；改用因果 DP 对原计划逐情景重评，平均目标差为 866.40 元/天，说明日前目标并非该计划在真实控制规则下的期望费用。为修正这一差异，保留原情景计划 g^s ，另解基于点预测的计划 g^d ，在候选族 $g(a) = (1-a)g^s + ag^d$ ($a \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$) 中，用同一因果执行器逐情景重评： $J_{\text{eval}}(g) = \sum_t c_t g_t + \frac{1}{M} \sum_{\omega} [\sum_t 5 c_t b_{t,\omega} - v E_{T,\omega}]$ ，334 天中 63 天选择了不同于原计划的候选，全年费用降至 1399.81 万元，比原 DP 再省 2.42 万元。

在候选计划重评的基础上，进一步用当天已发生的误差更新历史情景权重。设 $d_{\omega,t}$ 为情景 ω 与最近 3 个时段观测的标准化距离，权重取核相似度与 10% 均匀混合，替换未来费用近似为 $\overline{H}_{t+1}(e) = \sum_{\omega} p_{\omega,t} H_{t+1,\omega}(e)$ 。该更新使未来一小时净负荷预测 MAE 从 267.24 kW 降至 250.92 kW (改进 6.1%)，全年费用再降 5307.43 元 (相对仅做计划重评的 4357.93 元)。预测 MAE 改进 6.1% 而经济收益仅 0.04%，说明净负荷误差的尾部结构比均值结构更重要：降低平均误差不等于降低极端缺额概率。

4.6 指定日期购电与储能结果

按题目指定的 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日提取结果。表 8 采用题目表 1 的时段，列出 0:00 锁定的计划量；表 9 将全天计划量、紧急量和结算费用分列，明确计费量与实际消纳量的区别。

表 8 问题二指定时段计划购电量 (kWh)

时间段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00—10:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12:00—12:10	514.286229	0.000000	307.083611	909.778463
14:00—14:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16:00—16:10	475.573500	166.574611	590.321211	876.473946
18:00—18:10	661.650237	389.515719	693.940577	677.748697
20:00—20:10	0.000000	0.000000	79.631807	0.000000

表 9 问题二指定日期全天购电量与费用

日期	计划量 / kWh	紧急量 / kWh	计费总量 / kWh	结算费用 / 元
03-20	65969.247	176.258	66145.505	41450.015
06-21	36166.839	0.000	36166.839	21588.749
09-23	64647.304	86.387	64733.691	42581.882
12-21	96458.551	0.000	96458.551	62354.119

表 10 指定日期计划费用与紧急费用分解 (元)

日期	计划购电费用	紧急购电费用	合计
03-20	40397.465	1052.550	41450.015
06-21	21588.749	0.000	21588.749

日期	计划购电费用	紧急购电费用	合计
09-23	41980.722	601.160	42581.882
12-21	62354.119	0.000	62354.119

表 11 问题二指定日期紧急购电结果

日期	时间段	紧急购电量 / kWh
03-20	17:00-17:30	31.137994
03-20	20:10-20:40	108.713516
03-20	21:30-21:50	36.406667
06-21	无紧急购电	0.000000
09-23	20:20-20:40	86.387049
12-21	无紧急购电	0.000000

表 11 按连续发生紧急购电的 10 分钟时段合并事件，同日相邻正补购量累加，跨日事件分开。3 月 20 日与 9 月 23 日存在补购，另外两日为零；计划购电仍在各时段按既定申报量结算。

表 12 汇总四个指定日期的实际储能动作，按题目表 2 的六个 4 小时区段统计。期初库存取前一天真实终态，因此不同日期的初值不同，同一天首末电量也不必相等。

表 12a 2025-03-20 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	46.426	637.404	4:00—8:00	621.078	4927.356
8:00—12:00	6058.689	2777.377	12:00—16:00	4353.711	423.274
16:00—20:00	72.344	5708.544	20:00—24:00	9643.288	2897.457
0:00 储电量	10380.153		24:00 储电量	9794.565	

表 12b 2025-06-21 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	318.743	1788.789	4:00—8:00	352.732	4455.950
8:00—12:00	8728.399	0.000	12:00—16:00	0.000	0.000
16:00—20:00	24.173	4379.702	20:00—24:00	7413.753	2499.083
0:00 储电量	9278.712		24:00 储电量	9851.039	

表 12c 2025-09-23 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	2415.682	33.666	4:00—8:00	1007.350	5589.091
8:00—12:00	3302.253	1896.616	12:00—16:00	5485.330	428.159
16:00—20:00	105.622	5276.398	20:00—24:00	5861.171	2421.820
0:00 储电量	7486.599		24:00 储电量	6462.100	

表 12d 2025-12-21 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	556.576	197.783	4:00—8:00	1437.880	1588.502

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
8:00—12:00	5427.361	6535.483	12:00—16:00	6350.411	2234.146
16:00—20:00	38.168	5513.929	20:00—24:00	9756.670	2877.490
0:00 储电量	10133.788		24:00 储电量	10291.557	

充电量和放电量以交流侧统计，库存增量按 $\eta C-D/\eta$ 计算，不能直接以 C-D 作为电池电量变化。4 小时区段内的充放电累计值对应实际执行记录，未使用日前情景中的假想轨迹。四日结果共同反映出储能库存的跨日连续性与季节性净负荷差异。下文结合购电功率及储电量轨迹，解释紧急事件如何由实际缺口、功率上限和可用库存共同决定。

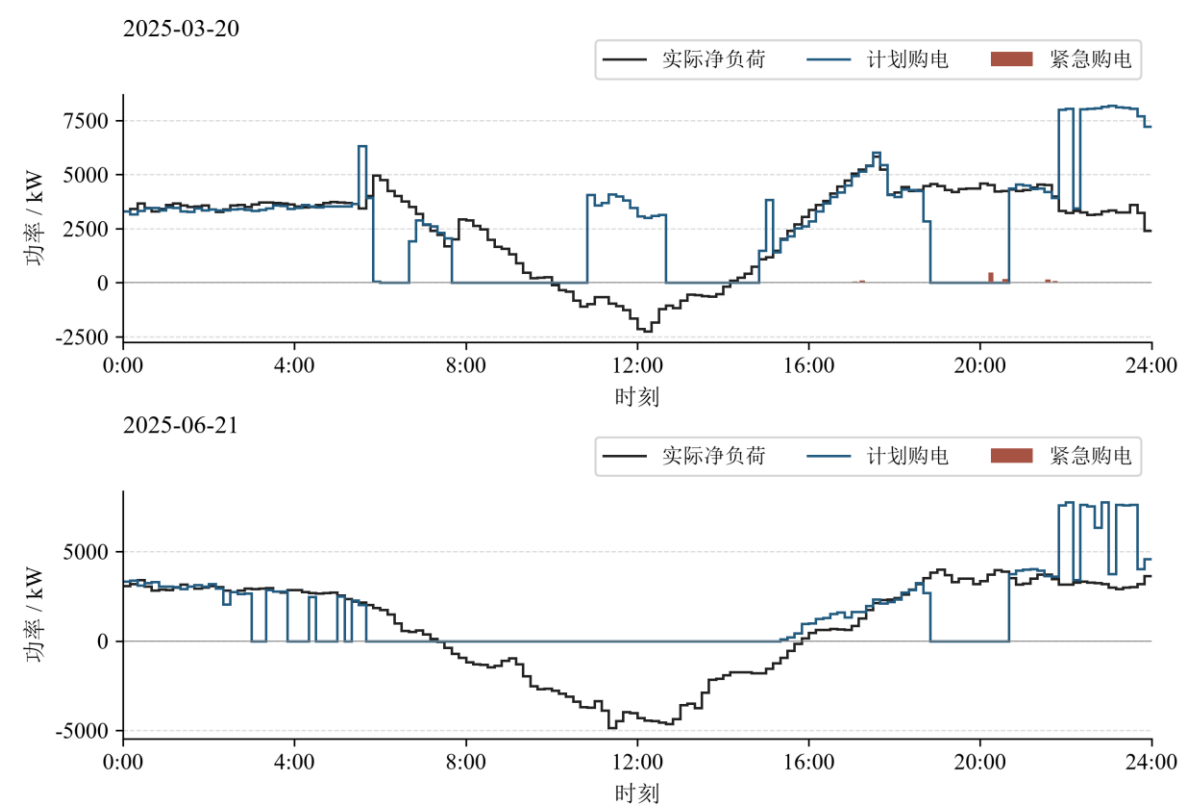


图 7 3 月 20 日与 6 月 21 日的净负荷及购电功率

图 7 中，实际净负荷减去计划购电形成日内需由储能处理的缺口。3 月 20 日部分时段缺额未被当期储能放电完全覆盖，产生表 11 的紧急事件；6 月 21 日在当前计划和库存配合下无需紧急补购。

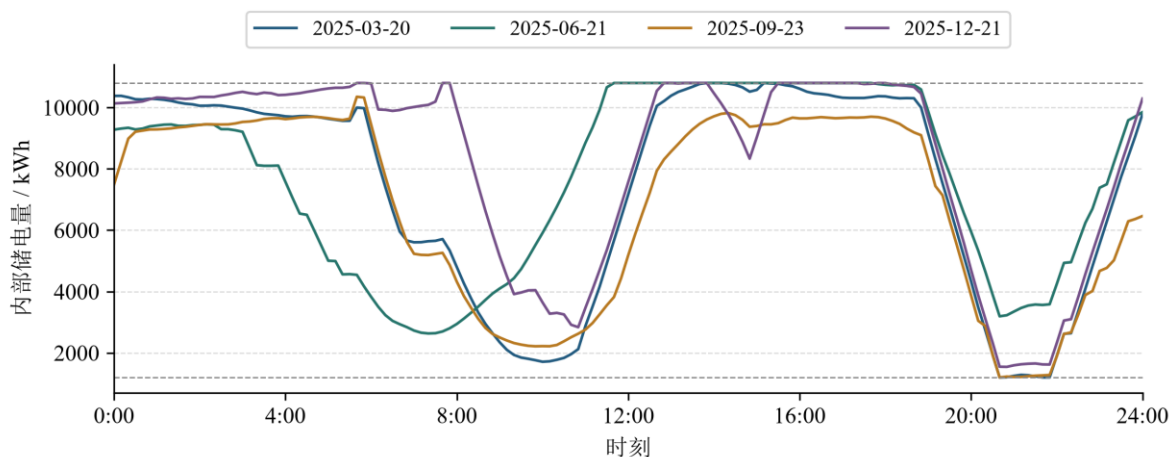


图 8 四个指定日期的内部储电量轨迹

图 8 的上下虚线为 1200 kWh 与 10800 kWh。充放电响应使轨迹始终处于该区间；日末保留电量随后成为下一日初值。较高库存可以提高后续缺额的应对能力，但其经济价值仍受后续负荷、光伏和充放电功率限制。

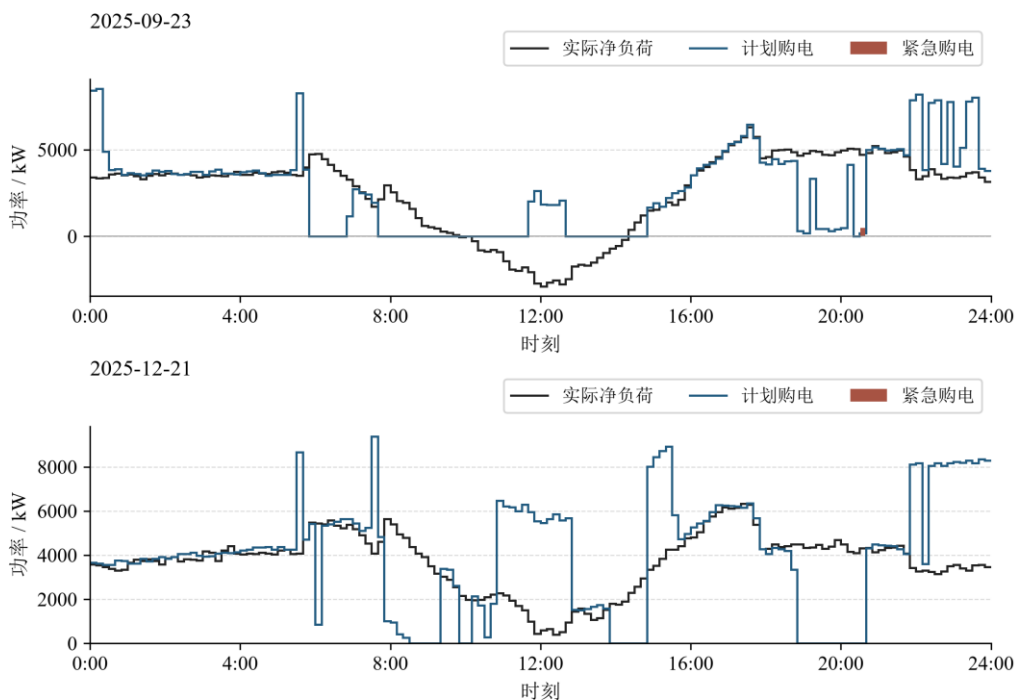


图 9 9 月 23 日与 12 月 21 日的净负荷及购电功率

综上所述，问题二最终方案的全天计划量为 20808141.202 kWh，紧急量 204387.312 kWh，总计费量 21012528.514 kWh，总费用 14022279.33 元。完整结果见 result2.xlsx 的“计划购电量”“充放电量”“紧急购电量”三张工作表。相对解析响应，紧急电量增加 321.093 kWh，事件由 253 增至 559，紧急费用却下降 12.2225%；平均补购单价由 6.0873 降至 5.3349 元/kWh。全年供电覆盖负荷，实际动作互斥，功率不超过 5000 kW，库存处于 1200-10800 kWh；各方案年末库存相同，库存修正不改变降本比

较。在上述原 DP 执行器的基础上，进一步引入候选计划重评与在线情景权重更新，全年费用从 14,022,279.33 元降至 13,993,718.00 元，再省 28,561.33 元（0.204%）。由于该改进仅修改 63 天的候选计划，且属于对已有方法的边际修正，本文仍以原 DP 方案作为问题 2 的主结果，该改进作为进一步优化的方向在附录中给出。